

Medidores de velocidade sônica

Série QSV

Para controle do grau de nodularidade de peças de ferro fundido nodular e vermicular

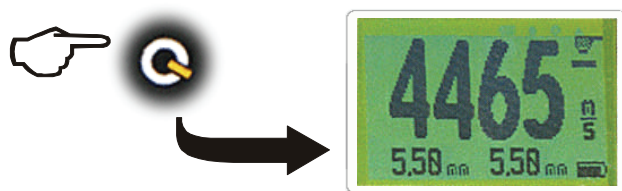
Os medidores de velocidade sônica QSV são ideais para determinar de maneira fácil e precisa o grau de nodularidade de peças de ferro fundido nodular e vermicular através da medição da velocidade de propagação de ondas ultra-sônicas na peça. Considerando que no processo de medição da velocidade sônica é necessário conhecer a espessura da região da peça a ser controlada, o aparelho QSV pode ser conectado a um paquímetro digital, com o objetivo de medir a espessura da mesma, aumentando assim a produtividade do ensaio e evitando eventuais erros de medição por parte do operador.

Aplicações:

- Determinação do tipo de fundido: nodular (vermicular), cinzento
- Controle indireto do grau de nodularidade, resistência mecânica e teor de grafite em peças de ferro fundido nodular e vermicular
- Medição de velocidade sônica em diversos tipos de materiais.



A medição da espessura da peça pelo paquímetro digital é lida em tempo real no display digital do aparelho.



Basta pressionar a tecla Q para carregar no aparelho o valor medido da espessura da peça e obter a leitura da velocidade sônica do material.

Características Principais:

- Leitura em tempo real do paquímetro digital
- Teclado tátil sem partes mecânicas
- Display LCD com luz de fundo tipo LED
- Calibração automática por simples acoplamento
- Dígitos grandes de fácil leitura
- Deteção e retenção do valor mínimo
- Caixa de ABS de alto impacto
- Tabela de velocidade de materiais
- Memória interna para 30.000 medições
- Visualização dos dados armazenados
- Interface USB para PC (RS232 opcional)
- Software DataCenter para análises de dados

Série QSV

Nodularidade e Velocidade

A velocidade sônica é um parâmetro que permite estimar a porcentagem de nodularidade do ferro dúctil e sua resistência mecânica relativa. As propriedades mecânicas do ferro dúctil são altamente dependentes da forma da estrutura dos nódulos de grafite (ou porcentagem de nodularidade), o que têm um efeito direto na velocidade de propagação de som. Desta maneira, quando a porcentagem de nodularidade aumenta, a velocidade de propagação do som também aumenta. Isto significa que através da medição da velocidade sônica é possível controlar as propriedades mecânicas de uma peça de ferro fundido.

Modelos QSV



Aparelho Básico



Aparelho Básico + Data Logger



Aparelho Básico + Data Logger + Paquímetro Digital

Up-grade de modelos

Pode ser feito um up-grade no aparelho básico QSV B em qualquer momento de forma a transformá-lo nos modelos mais avançados.

	QSV B	QSV DL	QSV DLC
Aparelho Básico	✓	✓	✓
Data Logger	—	✓	✓
Paquímetro Digital	—	—	✓

Especificações Técnicas

Medição	
Tipo	Pulso-Eco
Faixa de espessuras	1 a 500mm
Resolução	0,01mm
Faixa de velocidades	100 a 19999 m/s
Resolução	1m/s
Unidades	Métrica e polegadas

Calibração	
Modo	1 ponto AUTO

Funções	
Paquímetro	Leitura da espessura em tempo real
Retenção	Valor mínimo medido
Alarme	Mínimo e Máximo
Seleção de velocidade	Tabela de materiais

Data Logger	
Capacidade	30.000 medições
Interface com PC	USB ou RS232 (opcional)
Coleta de dados	Manual ou Automático

Teclado	
Tipo	Táctil
Interface de usuário	
Idiomas	Espanhol, Inglês e Português
Características físicas	
Dimensões	78 x 117 x 24 mm
Peso	180g com baterias
Temperatura de operação	-10C° a +50°C
Caixa	ABS Alto impacto

Alimentação	
Pilhas	2 x AA 1,5v
Autonomia (aprox.)	100 horas sem luz de fundo
Indicador de carga	Permanente e alarme
Desligamento	Manual ou Automático

Display	
Dígitos	17 mm de altura
Luz de fundo	Liga, Desliga e Auto
Contraste	Digital ajustável
LCD gráfico	128 x 64 px

Apresentação QSV DL:



DataCenter

Programa universal para transferência e análises de dados. Permite transferir para um PC, via USB, os dados armazenados na memória do aparelho. O software DataCenter, possibilita salvar e exportar dados de medições, analisar estatísticas, gerar gráficos, redigir relatórios...



- Aparelho QSV
- Transdutor 5MHz, 10mm
- Bisnaga com gel acoplante
- Cabo USB para conexão com PC
- CD com software DataCenter
- Manual de instruções de operação
- Maleta de transporte